

Date: 12-03-2026

Tugas

3. Sebuah pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 akan dilunasi dengan sistem anuitas selama 2 bulan dengan bunga 4% per-bulan. Tentukan:

- Nilai Anuitasnya (A)
- Besar angsuran pokok dan bunga pada bulan pertama (a_1 & b_1)
- Besar angsuran terakhir (a_2)

"Jawab":

- a. Nilai Anuitasnya (A)

Dik: $M = 5.000.000,00$

$i = 4\% = \frac{4}{100} = 0,04$

$n = 2$

Penyelesaian:

$$A = M \times \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}}$$

$$A = 5.000.000,00 \times \frac{0,04}{1 - (1+0,04)^{-2}}$$

$$A = 5.000.000 \times \frac{0,04}{1 - (1,04)^{-2}}$$

$$A = 5.000.000 \times \frac{0,04}{1 - 0,925}$$

$$A = 5.000.000 \times \frac{0,04}{0,075}$$

$$A = 5.000.000 \times 0,533$$

$$A = 266.500$$

$$A = 5.000.000 \times \frac{0,04}{1 - (1,04)^{-2}}$$

$$A = 5.000.000 \times \frac{0,04}{1 - \frac{1}{(1,04)^2}}$$

$$A = 5.000.000 \times \frac{0,04}{1 - \frac{1}{1,0816}}$$

$$A = 5.000.000 \times \frac{0,04}{1 - 0,925}$$

- B. Besar angsuran pokok & bunga pada bulan pertama (a_1 & b_1)

$$a_1 = A - b_1$$

$$= 266.500 - 200.000$$

$$= 66.500$$

$$b_1 = M \times i$$

$$= 5.000.000 (0,04)$$

$$= 200.000$$

- C. Besar angsuran terakhir (a_2)

$$a_n = a_1 (1+i)^{n-1}$$

$$a_2 = 66.500 (1+0,04)^{2-1}$$

$$a_2 = 66.500 (1,04)^1$$

$$a_2 = 66.500 (1,04)$$

$$a_2 = 69.160$$